

הרצאה 2

פתרון משוואות פשוטות מסדר ראשון

2. משוואה פרידה

הגדרה: משוואה מהצורה:

$$(1) \quad y' = f(x) \cdot g(y)$$

$$(2) \quad M_1(x) \cdot N_1(y) \cdot dx + M_2(x) \cdot N_2(y) \cdot dy = 0$$

נקראת משוואה ניתנת להפרדה (משוואה פרידה)

הערה: הדיפרנציאל של פונקציה $y(x)$ מקבלים ע"י נוסחה $dy = y'(x)dx$ אז באופן סמלי אפשר

$$\text{להציג } y' = \frac{dy}{dx}$$

משוואות מהצורה (1) ו-(2) פותרים ע"י הפרדת משתנים (שהבאנו את כל הופעות המשתנה x לאגף אחד ואת הופעות הנעלם y לאגף השני):

$$\text{פתרון של (1)} \quad y' = \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \quad \left| \cdot \frac{dx}{g(y)} \right.$$

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

ואז יכולנו לבצע אינטגרציה

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$$

$$G(y) = F(x) + C \quad \text{- פתרון כללי}$$

ניתן להישאר פתרון כללי כפונקציה סתומה או למצוא פונקציה $y(x)$ בצורה מפורשת.

$$\text{דוגמא: פתור } y' = (x^2 + 1)(y^2 + 1)$$

$$\text{פתרון} \quad \frac{dy}{y^2 + 1} = (x^2 + 1)dx, \quad y^2 + 1 \neq 0 \quad \forall y \Leftrightarrow \frac{dy}{y^2 + 1} = (x^2 + 1)(y^2 + 1)$$

$$\arctan(y) = \frac{x^3}{3} + x + C \Leftrightarrow \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int (x^2 + 1)dx$$

$$\text{או בצורה מפורשת} \quad y = \tan\left(\frac{x^3}{3} + x + C\right)$$

פתרון של משוואה (2) גם מקבלים ע"י הפרדת משתנים ליד dx מקבלים ביטוי תלוי רק ב x , ליד

$$dy \text{ ביטוי תלוי רק ב } y : \frac{1}{N_1(y)M_2(x)} \cdot M_1(x) \cdot N_1(y) \cdot dx + M_2(x) \cdot N_2(y) \cdot dy = 0$$

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)} \cdot dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)} \cdot dy = 0$$

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C$$

פתרון כללי מקבלים כפונקציה סתומה

דוגמא: פתור $x(y^2 + 1)dx + y(x^2 + 1)dy = 0$

פתרון $x(y^2 + 1)dx + y(x^2 + 1)dy = 0 \mid \cdot \frac{1}{(y^2 + 1)(x^2 + 1)}, x^2 + 1 \neq 0 \forall x, y^2 + 1 \neq 0 \forall y$

$$\Leftrightarrow \int \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{y}{y^2 + 1} dy = C \Leftrightarrow \frac{x}{x^2 + 1} dx + \frac{y}{y^2 + 1} dy = 0$$

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + 1) = \frac{1}{2} \ln C$$

$=C$

הערה: בשיטת הפרדת המשתנים יש לשים לב כשמחלקים ב- $g(y)$ (ב- $N_1(y)M_2(x)$) פונקציה

שונה מ-0. אם קיימת פונקציה הקבועה $y(x) = y_1$ ו- $g(y_1) = 0$ אז מקבלים פתרון נוסף $y(x) \equiv y_1$ לפתרון כללי $G(y) = F(x) + C$ כי $y'(x) = (y_1)' = 0$ והצבה במשוואה (1) נותנת $0 \equiv 0$. מכיוון שפתרון זה התקבל בדרך ייחודית ובנפרד מהפתרון כללי. הוא הפתרון יוצא דופן. האם הפתרון יוצא דופן יכול להיות כלול בפתרון הכללי או לא?

דוגמא: פתור את המשוואה: $\sqrt{1 - y^2} + yy' = 0$, מצא הפתרון העובר דרך הנקודה $(0, 1)$.

פתרון:

$$yy' = -\sqrt{1 - y^2}$$

$$y \neq \pm 1 \Leftrightarrow \sqrt{1 - y^2} \neq 0, \frac{ydy}{\sqrt{1 - y^2}} = -dx \Leftrightarrow y \frac{dy}{dx} = -\sqrt{1 - y^2} \mid \cdot \frac{dx}{\sqrt{1 - y^2}}$$

$$-\sqrt{1 - y^2} = -x + C \Leftrightarrow \int \frac{ydy}{\sqrt{1 - y^2}} = -\int dx$$

$$\sqrt{1 - y^2} = x - C \text{ - פתרון כללי}$$

אפשר לכתוב פתרון כללי בצורות שונות:

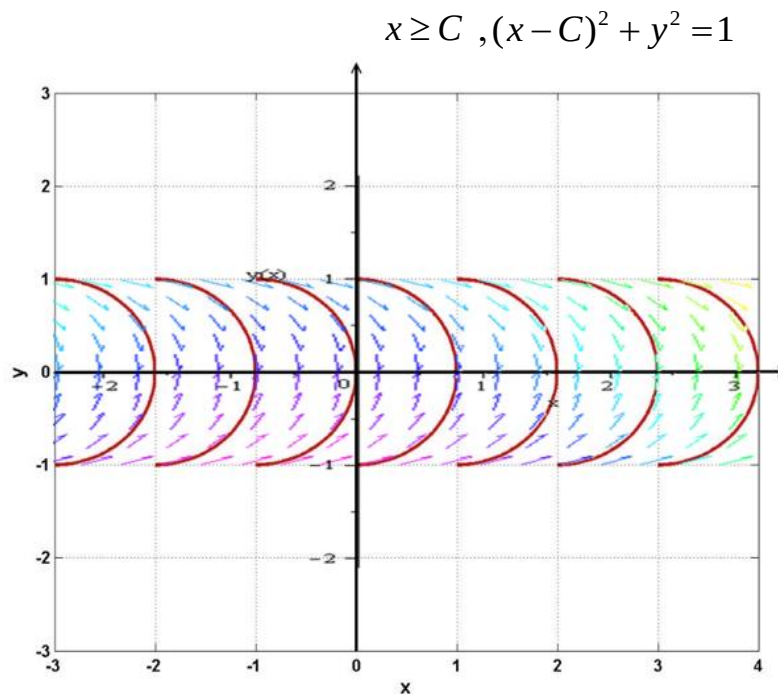
$$\sqrt{1 - y^2} = x - C \quad (1)$$

$$x = \sqrt{1 - y^2} + C \quad (2)$$

$$y^2 + (x - C)^2 = 1 \quad (3)$$

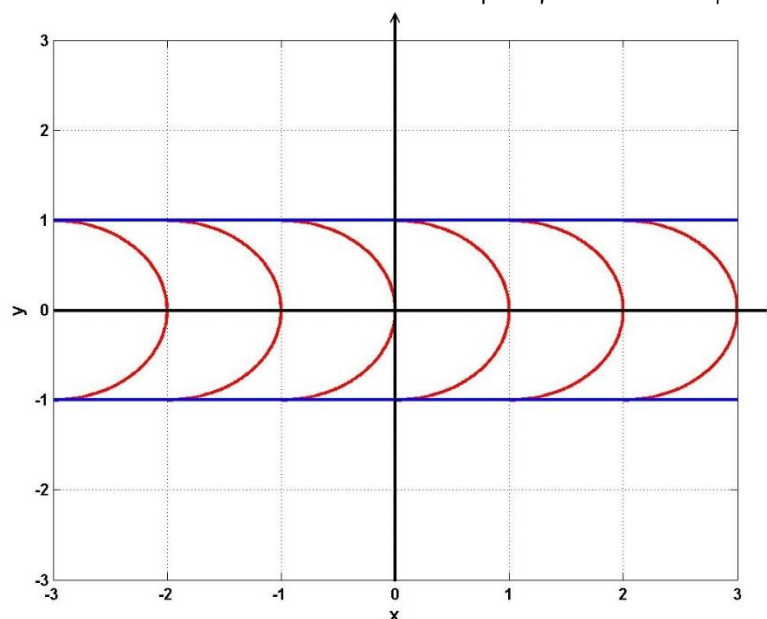
$$y = \pm \sqrt{1 - (x - C)^2} \quad (4)$$

הערה: שים לב ש $x \geq C$. לכן הפתרון הוא אוסף של חצאי מעגלים ברדיוס 1 עם מרכזים בנקודות $(C, 0)$



עשינו טרנספורמציה של משווא נתונה – חלקנו ב $\sqrt{1-y^2}$, אז $y \neq \pm 1$.
 נבדוק ש ע"י טרנספורמציה הזאת לא זרקנו פתרונות – נציב $y = 1$ ו- $y = -1$ במשוואה.
 ההצבה נותנת ש הם גם פתרונות, אז קיבלנו פתרונות נוספים, אבל הם לא מופיעים ב פתרון כללי.

הגדרה: פתרון סינגולרי
 פתרון של משוואה דיפרנציאלית שאינו חלק מהפתרון הכללי. כלומר, לא קיים קבוע C כך שע"י הצבתו בפתרון הכללי נקבל את הפתרון נוסף.



מחפשים פתרון פרטי – עקום שעבר דרך נקודה $(0,1)$

$$C = 0 \Leftrightarrow 0 = \sqrt{1-1} + C$$

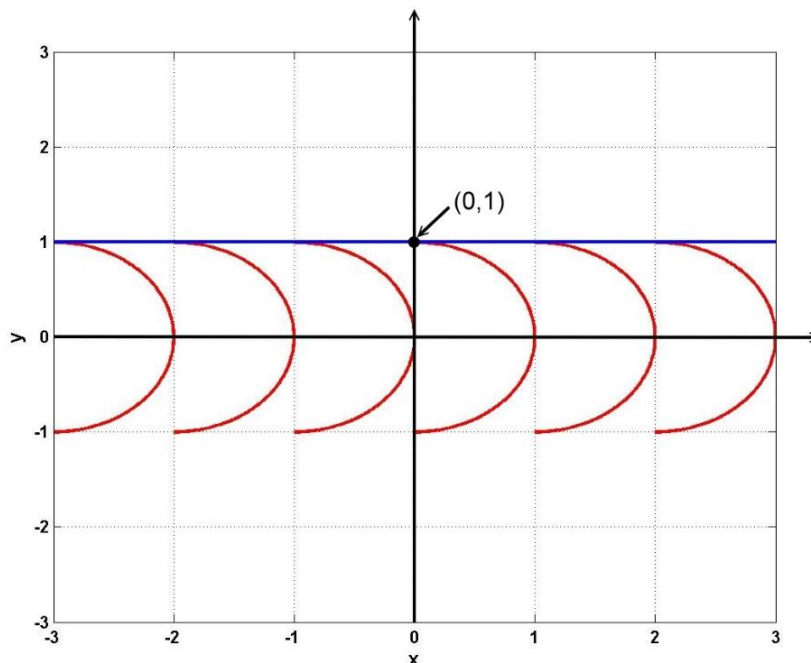
$$x^2 + y^2 = 1, x \geq 0 \text{ או } x = \sqrt{1-y^2}$$

אבל $y=1$ גם מתקיימת תנאי ההתחלה

$$x = \sqrt{1-y^2}$$

אז יש פתרונות פרטים:

$$y=1$$



פתרון משוואות מסדר ראשון ע"י הצבות

1. משוואת ברנולי: $y' + p(x)y = g(x)y^n$

משוואה בצורה $y' + p(x)y = g(x)y^n$ נקראת משוואה ברנולי $n \neq 0,1$

נניח $y \neq 0$. נחלק את המשוואה ב y^n

$$\frac{y'}{y^n} + p(x)y^{1-n} = g(x)$$

$$\text{נעשה הצבה } z(x) = y^{1-n}, z' = (1-n)\frac{y'}{y^n} \Leftrightarrow \frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n} \Leftrightarrow \frac{z'}{1-n} + p(x)z = g(x)$$

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)g(x) \text{ - משוואה ליניארית לפי פונקציה } z(x)$$

אם $n > 0$, תמיד יש למשוואה ברנולי פתרון טריוויאלי $y = 0$, במקרה זה פתרון $y = 0$ הוא תמיד פתרון סינגולרי

דוגמא:

פתור את המשוואה $y' + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^3$ עם תנאי ההתחלה $y(1) = 1$

פתרון

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^3 \quad | :y^3$$

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{2}{x}y^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

הצבה: $z(x) = y^{-2}$, $z' = -2 \frac{y'}{y^3}$, $\frac{y'}{y^3} = -\frac{z'}{2}$

משוואה ליניארית לפי z - $z' - \frac{4}{x}z = -\frac{2}{x^2}$, $-\frac{z'}{2} + \frac{2}{x}z = \frac{1}{x^2}$

$$\mu(x) = e^{\int \left(-\frac{4}{x}\right) dx} = e^{-4 \ln x} = \frac{1}{x^4}$$

$$\left[z \cdot \frac{1}{x^4} \right]' = -\frac{2}{x^2} \cdot \frac{1}{x^4} = -\frac{2}{x^6}$$

$$z \cdot \frac{1}{x^4} = \int \left(-\frac{2}{x^6} \right) dx = -2 \cdot \frac{x^{-6+1}}{-5} + C = \frac{2}{5x^5} + C$$

$$z = x^4 \left(\frac{2}{5x^5} + C \right) = \frac{2}{5x} + Cx^4$$

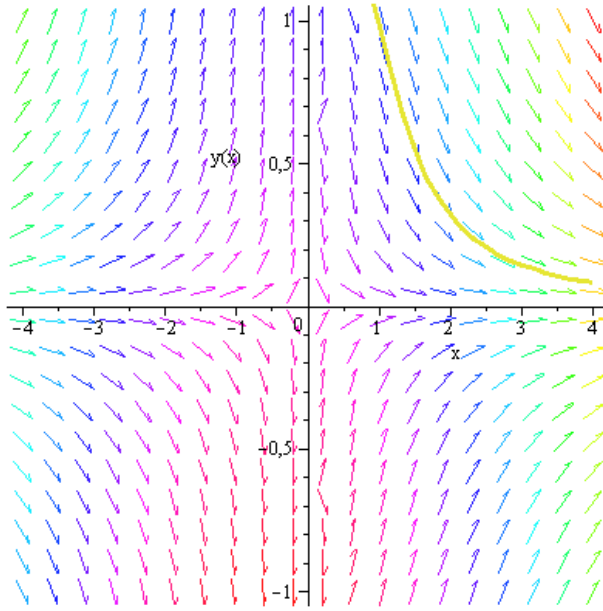
חוזרים לנעלמים מקורים $\frac{1}{y^2} = \frac{2}{5x} + Cx^4$ או $y = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{5x} + Cx^4}}$ - פתרון כללי,

$y = 0$ - פתרון סינגולרי

מחפשים פתרון פרטי, משתמשים $y = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{5x} + Cx^4}}$ ענף עם סימן + כי פתרון עובר דרך הנקודה (1,1)

$$C = \frac{3}{5}, \sqrt{\frac{2}{5} + C} = 1, 1 = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{5} + C}}$$

פתרון פרטי - $y = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{5x} + \frac{3}{5}x^4}}$



דוגמא:

פתור את המשוואה $y' = \frac{x}{x^2 \cos y + \sin 2y}$

פתרון

משוואה נתונה היא לא משוואה ליניארית, לא פרידה, לא ברנולי. אבל אם נשתמש יחס בין נגזרות של פונקציות ישרה והפוכה לה $y' = \frac{1}{x'}$ אז ממשוואה נתונה מקבלים משוואת ברנולי:

$$\frac{1}{x'} = \frac{x}{x^2 \cos y + \sin 2y} \Rightarrow x' = \frac{x^2 \cos y + \sin 2y}{x} = x \cos y + \frac{1}{x} \sin 2y, y' \neq 0$$

המשוואה: $x' - x \cos y = \frac{1}{x} \sin 2y$ היא משוואה ברנולי לפי פונקציה $x(y)$.

$$x' - x \cos y = \frac{1}{x} \sin 2y \Big| \cdot x \Rightarrow x \cdot x' - x^2 \cos y = \sin 2y$$

הצבה: $z(y) = x^2$, $z' = 2x \cdot x' \Leftarrow$, $x \cdot x' = \frac{z'}{2} \Leftarrow$

משוואה ליניארית לפי z - $z' - 2z \cos y = 2 \sin 2y$, $\frac{z'}{2} - z \cos y = \sin 2y$

$$\mu(y) = e^{\int (-2 \cos y) dy} = e^{-2 \sin y}$$

$$\left[z \cdot e^{-2 \sin y} \right]' = 2e^{-2 \sin y} \sin 2y$$

$$z \cdot e^{-2 \sin y} = \int (2e^{-2 \sin y} \sin 2y) dy = 4 \int (e^{-2 \sin y} \sin y \cos y) dy = \left[\begin{matrix} \sin y = t \\ \cos y dy = dt \end{matrix} \right] =$$

$$= 4 \int e^{-2t} t dt = \left[\begin{array}{l} t = u \\ e^{-2t} dt = dv \end{array} \quad \begin{array}{l} dt = du \\ v = -\frac{1}{2} e^{-2t} \end{array} \right] = -\frac{t}{2} e^{-2t} + \frac{1}{2} \int e^{-2t} dt = -\frac{t}{2} e^{-2t} - \frac{1}{4} e^{-2t} + C =$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-2t} \left(t + \frac{1}{2} \right) + C = -\frac{1}{2} e^{-2 \sin y} \left(\sin y + \frac{1}{2} \right) + C$$

$$z = e^{2 \sin y} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2 \sin y} \left(\sin y + \frac{1}{2} \right) + C \right] = -\frac{1}{2} \left(\sin y + \frac{1}{2} \right) + C e^{2 \sin y}$$

חוזרים לנעלמים מקורים $x^2 = -\frac{1}{2} \left(\sin y + \frac{1}{2} \right) + C e^{2 \sin y}$

פתרון כללי: $x^2 = -\frac{1}{2} \left(\sin y + \frac{1}{2} \right) + C e^{2 \sin y}$

בדיקה: $y = \text{const} \Leftarrow y' = 0$ לא פותר משוואה נתונה

2. משוואת הישר:

משוואה מהצורה $y' = f(ax + by + c)$ נקראת משוואת הישר

פתרון

הצבה: $y' = \frac{u' - a}{b}$, $u' = a + by'$, $u(x) = ax + by + c$

$u' = bf(u) + a$, $\frac{u' - a}{b} = f(u)$ - משוואה פרידה

דוגמא:

פתור משוואה $y' = \frac{1}{y+x}$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

פתרון

הצבה: $y' = u' - 1$, $u' = y' + 1$, $u = y + x$

$$u' - 1 = \frac{1}{u}$$

$u' = \frac{1+u}{u}$ - משוואה פרידה

$$1+u \neq 0, \frac{udu}{1+u} = dx$$

$$\int \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du = \int dx \Leftrightarrow \int \frac{udu}{1+u} = \int dx$$

$$u - \ln|u+1| = x + C$$

חוזרים לנעלמים מקורים: $y + x - \ln|y + x + 1| = x + C$, $y - \ln|y + x + 1| = C$ - פתרון ככלי
 נבדוק $u + 1 = 0$, $x + y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -x - 1$, $-1 = \frac{1}{-x-1+x}$, אז מקבלים ש $y = -x - 1$
 הוא פתרון סינגולרי.

מחפשים פתרון פרטי $0 - \ln 1 = C$, $C = 0$, $y = \ln|y + x + 1|$ - פתרון פרטי

3. משוואה הומוגנית:

הערה

לא להתבלבל עם משוואה דיפ. ליניארית הומוגנית!!!

משוואה מהצורה: $y' = f(x, y)$
 היא משוואה הומוגנית עם $f(x, y)$ היא פונקציה הומוגנית מסדר 0 $(f(tx, ty) = f(x, y))$,
 זאת אומרת שתמיד יכולים להציג פונקציה $f(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$ כפונקציה של משתנה יחיד $u = \frac{y}{x}$

פתרון

הצבה: $u(x) = \frac{y}{x}$, $y = u(x) \cdot x \Leftrightarrow y' = u'x + u \Leftrightarrow u'x + u = f(u)$

$$u' = \frac{f(u) - u}{x}$$

משוואה פרידה

הערה

משוואה מהצורה: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ היא משוואה הומוגנית אם פונקציות $M(x, y)$ ו $N(x, y)$ הן פונקציות הומוגניות מאותו סדר n

דוגמא:

מצא פתרון העובר דרך נקודה $(1, 0)$ של משוואה $(x^2 + y^2)dx = 2xydy$

פתרון

המשוואה היא משוואה הומוגנית
 מקבלים משוואה בצורה: $y' = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$

הצבה: $y' = u'x + u \Leftrightarrow y = u(x) \cdot x \Leftrightarrow u(x) = \frac{y}{x}$

$$1 - u^2 \neq 0, \frac{2udu}{1-u^2} = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow u'x = \frac{1-u^2}{2u} \Leftrightarrow u'x + u = \frac{x^2 + u^2 x^2}{2xux} = \frac{1+u^2}{2u}$$

$$-\ln C = \ln|x| + \ln|1-u^2| \text{ או } -\ln|1-u^2| = \ln|x| + \ln C \Leftrightarrow \int \frac{2udu}{1-u^2} = \int \frac{dx}{x}$$

חוזרים לנעלמים מקורים: $\frac{x^2 - y^2}{x} = C$ - פתרון כללי

נבדוק $1 - u^2 = 0$, מכן מקבלים פתרונות $y = \pm x$ והם לא סינגולריים.

מחפשים פתרון פרטי: $C = 1, \frac{1-0}{1} = C$

אבל בגלל ש $y = 0$ בתנאי ההתחלה מבודדים x כפונקציה של y כי חייבים לקבל עקום שעובר דרך

נקודה נתונה. $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4y^2}}{2}$, ו- $x = \frac{1 + \sqrt{1+4y^2}}{2}$ - פתרון פרטי כי בתנאי התחלה $x = 1 > 0$

